

(Đề thi có 02 trang)

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài I. (1,5 điểm)

1) Kết quả khảo sát chất lượng 240 học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội về ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh được ghi lại trong bảng tần số ghép nhóm dưới đây:

Tổng điểm ba môn	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số học sinh	3	17	82	108	30

Tìm tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [20;25).

2) Trên một giá sách có 8 quyển sách tham khảo môn Toán khác nhau, 7 quyển sách tham khảo môn Vật lý khác nhau và 5 quyển sách tham khảo môn Hóa học khác nhau. Bạn Hoàng chọn ngẫu nhiên một quyển sách tham khảo trên giá sách. Tính xác suất của biến cố A “Quyển sách bạn Hoàng chọn không phải môn Toán”.

Bài II. (1,5 điểm)

Cho hai biểu thức $A = \frac{x-5}{\sqrt{x}}$ và $B = \frac{x+3}{x-9} + \frac{2}{\sqrt{x}+3} + \frac{1}{\sqrt{x}-3}$ với $x > 0, x \neq 9$.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 16$.

2) Rút gọn biểu thức B.

3) Tìm x để $A.B \geq 2$.

Bài III. (2,5 điểm)

1) Sau quá trình cố gắng ôn luyện bạn An thi đỗ vào lớp 10 của một trường THPT chuyên. Để thưởng cho An, đầu năm học mới này bố mẹ dự định mua cho An một xe đạp điện mới và một máy tính mới. Tại một cửa hàng mới khai trương, tổng số tiền của hai sản phẩm này theo giá niêm yết là 27 triệu đồng. Sau khi áp dụng chính sách ưu đãi giảm 5% cho xe đạp điện và giảm 7% cho máy tính thì bố mẹ An phải thanh toán 25,41 triệu đồng.

Em hãy cho biết giá niêm yết của từng sản phẩm trên là bao nhiêu?

2) Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi chạy ngược dòng từ B về A hết tất cả 4 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô, biết quãng đường sông AB dài 35 km và vận tốc dòng nước là 3 km/h.

3) Cho phương trình bậc hai $x^2 - 3x - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình,

hãy tính giá trị biểu thức $S = \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1}$.

Bài IV. (4,0 điểm)

1) Một cốc nước thủy tinh hình trụ có bán kính trong lòng đáy cốc là 4 cm, chiều cao mực nước có trong cốc là 10 cm. (Lấy $\pi \approx 3,14$)

a) Tính lượng nước có trong cốc.

b) Một bể nuôi cá cảnh dạng hình cầu có đường kính 12 cm.

Biết lượng nước tối thiểu để đảm bảo điều kiện sống cho cá là $\frac{2}{3}$ thể tích bể. Hỏi lượng nước ở cốc thủy tinh trên có đủ để đổ đầy $\frac{2}{3}$ thể tích bể nuôi cá hay không?



2) Cho đường tròn tâm (O) bán kính R , đường kính AB . Vẽ tia Ax vuông góc với AB , trên tia Ax lấy điểm M sao cho $AM > R$. Từ M kẻ tiếp tuyến MN tới đường tròn (O) (N là tiếp điểm, N khác A).

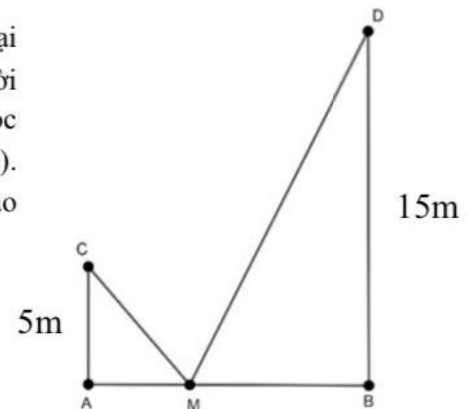
a) Chứng minh bốn điểm A, M, N, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi C là giao điểm thứ hai của MB với đường tròn (O) . Qua O kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC và AN lần lượt tại I, E . Chứng minh IC là tia phân giác của $\widehat{AIN}$ và EB vuông góc với AB .

c) Gọi F là giao điểm của AC và NB . Chứng minh M, E, F thẳng hàng.

Bài V. (0,5 điểm)

Có hai chiếc cọc cao 5 m và 15 m đặt vuông góc với mặt đất tại hai vị trí A và B . Biết khoảng cách giữa hai cọc là 12 m. Người ta đặt một cái chốt ở vị trí M trên mặt đất nằm giữa hai chân cọc để giăng dây nối đến hai đỉnh C và D của hai cọc (như hình vẽ). Hỏi người ta phải đặt chốt ở vị trí cách A một khoảng bằng bao nhiêu để tổng độ dài của hai sợi dây đó là ngắn nhất?



-----Hết-----

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Họ và tên của cán bộ coi thi:.....Chữ ký của cán bộ coi thi:.....

HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài I (1,5đ)	1. Tần số ghép nhóm [20;25)	0,5
	108	0,5
	1. Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [20;25)	0,5
	Lập đúng phép tính: $\frac{108}{240} \cdot 100\%$	0,25
	Kết quả: 45%	0,25
	2) Tính xác suất của biến cố A “Quyển sách bạn Hoàng chọn <i>không phải</i> môn Toán”	0,5
	Tổng số kết quả có thể xảy ra là 20. Ta thấy các kết quả có thể xảy ra của phép thử là đồng khả năng. Số quyển sách không phải môn Toán là: $7+5 = 12$	0,25
	Xác suất của biến cố A: $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$	0,25
Bài II (1,5đ)	1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 16$	0,25
	Thay $x = 16$ (TMĐK) vào biểu thức A ta có: $A = \frac{16-5}{\sqrt{16}} = \frac{11}{4}$	0,25
	2) Rút gọn B	0,75
	$B = \frac{x+3}{x-9} + \frac{2}{\sqrt{x}+3} + \frac{1}{\sqrt{x}-3} \quad (x > 0, x \neq 9)$	0,25
	$B = \frac{x+3+2(\sqrt{x}-3)+(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}$	
	$B = \frac{x+3\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}$	
	$B = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}$	0,25
	3) Tìm x để $A.B \geq 2$.	0,5
	Ta có $A.B = \frac{x-5}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} = \frac{x-5}{\sqrt{x}-3}$	0,25
	$A.B \geq 2 \Leftrightarrow \frac{x-5}{\sqrt{x}-3} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{\sqrt{x}-3} \geq 0$ • $x = 1$ thì $A.B = 2$ (thỏa mãn)	

	$x > 0, x \neq 1$ thì $(\sqrt{x}-1)^2 > 0$ nên $\sqrt{x}-3 > 0 \Rightarrow x > 9$ Kết hợp với điều kiện ta được $x > 9$. Vậy $x=1$ hoặc $x > 9$ thì $AB \geq 2$.	0,25
Bài III (2,5đ)	1) Tính giá niêm yết mỗi loại	1,0
	Gọi giá niêm yết xe đạp điện và máy tính lần lượt là x, y (triệu đồng) ($x, y > 0$)	0,25
	Lập luận được hệ phương trình $\begin{cases} x+y=27 \\ 0,95x+0,93y=25,41 \end{cases}$	0,25
	Giải HPT tìm được $x=15$ (TMĐK), $y=12$ (TMĐK).	0,25
	Kết luận đúng	0,25
	2) Tính vận tốc thực của ca nô?	1,0
	Gọi vận tốc thực của ca nô là x (km/h) ($x > 0$)	0,25
	Lập luận ra được phương trình: $\frac{35}{x+3} + \frac{35}{x-3} = 4$	0,25
	Tìm được $x=18$ (TMĐK) hoặc $x=-0,5$ (loại).	0,25
	Kết luận: vận tốc thực của ca nô là 18 km/h.	0,25
Bài IV (4,0đ)	3) Tính giá trị biểu thức $S = \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1}$	0,5
	$x^2 - 3x - 1 = 0$ $\Delta = 13 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 Theo định lý Viète ta có $\begin{cases} x_1+x_2=3 \\ x_1.x_2=-1 \end{cases}$	0,25
	Ta có $S = \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1} = \frac{x_1^3 + x_2^3}{x_1.x_2} = \frac{(x_1+x_2)^3 - 3x_1.x_2(x_1+x_2)}{x_1.x_2} = -36$	0,25
	1a) Tính lượng nước có trong cốc thủy tinh hình trụ.	0,5
	Lượng nước có trong cốc là $V = \pi.4^2.10 = 160\pi \approx 502,4 (cm^3)$	
	1b) Lượng nước trên có đủ đổ đầy $\frac{2}{3}$ bể thủy tinh nuôi cá cảnh dạng hình cầu có đường kính 12 cm không?	0,5
Bài IV (4,0đ)	Bể thủy tinh hình cầu nuôi cá cảnh có bán kính $12:2 = 6cm$ $\frac{2}{3}$ thể tích bể thủy tinh hình cầu là $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \pi.6^3 = 192\pi \approx 602,88 cm^3$ $V \approx 502,4 (cm^3) < 602,88 (cm^3)$ Lượng nước trong cốc không đủ đổ đầy $\frac{2}{3}$ thể tích bể thủy tinh.	
	2a) Chứng minh bốn điểm A, M, N, O cùng thuộc một đường tròn.	1,0
	Vẽ hình đúng tới câu a. Chỉ ra ΔAMO vuông tại A , khi đó A, M, O thuộc đường tròn đường kính MO .	0,25
		0,25

	$\Rightarrow \frac{GN}{EN} = \frac{AH}{HE} \Rightarrow \frac{GN}{AH} = \frac{EN}{HE} \quad (3)$	
	Mà $\triangle FNG$ đồng dạng $\triangle MHA$ (g.g) ($\widehat{FGN} = \widehat{MAH}$ vì cùng phụ $\widehat{HAO}$) Suy ra $\frac{GN}{AH} = \frac{FN}{MH} \quad (4)$ (3) và (4) suy ra $\frac{EN}{EH} = \frac{FN}{MH}$ nên $\triangle ENF$ đồng dạng $\triangle EHM$ (c.g.c) Suy ra $\widehat{NEF} = \widehat{AEM}$ suy ra tia EF và tia EM trùng nhau hay M, E, F thẳng hàng.	0,25
	Hỏi người ta phải đặt chốt ở vị trí cách A một khoảng bằng bao nhiêu trên mặt đất để tổng độ dài của hai sợi dây đó là ngắn nhất?	0,5
	Đặt $AM = x$ (m) ($0 < x < 12$) khi đó $BM = 12 - x$ (m) Áp dụng định lý Pitago vào tam giác vuông CAM và DBM, ta có $CM = \sqrt{CA^2 + AM^2} = \sqrt{5^2 + x^2}$ $DM = \sqrt{DB^2 + BM^2} = \sqrt{15^2 + (12 - x)^2}$ Ta chứng minh bất đẳng thức sau: Với mọi số thực a, b, c, d ta có $\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \geq \sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2}$	0,25
Bài V (0,5đ)	Thật vậy, với mọi số thực a, b, c, d ta có $\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \geq \sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2} \quad (1)$ $\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2\sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} \geq (a + c)^2 + (b + d)^2$ $\Leftrightarrow \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} \geq ac + bd \quad (2)$ Nếu $ac + bd < 0$ thì (2) luôn đúng. Nếu $ac + bd \geq 0$ bình phương 2 vế của (2) ta được $(ad - bc)^2 \geq 0$ (luôn đúng) Suy ra $\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \geq \sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2}$ Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $ad = bc$. Áp dụng bất đẳng thức trên, ta có $CM + DM = \sqrt{5^2 + x^2} + \sqrt{15^2 + (12 - x)^2} \geq \sqrt{(5 + 15)^2 + (x + 12 - x)^2}$ $CM + DM \geq \sqrt{544}$ Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $5(12 - x) = 15x$ suy ra $x = 3$ (thỏa mãn) Vậy phải đặt chốt ở M cách A một đoạn 3 m thì tổng độ dài hai dây ngắn nhất. (Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tương đương)	0,25